Prüfziffer-Trainer

Anleitung für die Einzelplatz- und die Netzversion

```
VGYQU3N?<<HHLPE6K?<<<<<<<<<<<<<?
26LNT4P?<<E0R1FYM?<<<<<<<<<<<<<<
```


1. Was ist der Prüfziffer-Trainer?
2. Starten
3. Eine Prüfung anlegen
4. Üben
5. Prüfer, PIN und 🔒 Prüfung
6. Speichern, mitnehmen, aktualisieren
7. Netzversion: Einrichten
8. Netzversion: Mitspielen
9. Netzversion: Prüfer-Aufgaben
10. Fragen und Probleme
11. Datenschutz und Grenzen

Stand: 28. Oktober 2026 · Die Rechenregeln mit Wertetabelle und Einmaleins stehen in der separaten „Erklärung“ (auch im Programm unter 📖 Erklärung).

1 · Was ist der Prüfziffer-Trainer?

Ein Übungsprogramm für Prüfziffern nach dem Verfahren der maschinenlesbaren Zone (ICAO 9303) – mit frei einstellbarem Aufbau. Der Prüfer gibt Zeichen vor oder lässt sie auswürfeln, der Prüfling rechnet **mit Stift und Papier** und trägt nur die Prüfziffern ein. Das Programm rechnet nach, zeigt die Lösung und den vollständigen Rechenweg.

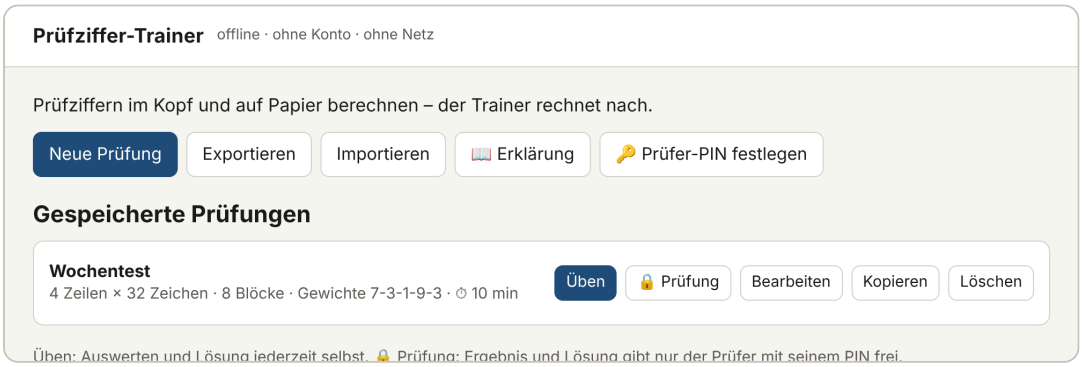
Es gibt zwei Fassungen. Beide sind eine einzige HTML-Datei, laufen im Browser und brauchen weder Installation noch Internet.

	Einzelplatz	**Netz**
Datei	`Pruefziffer-Trainer.html`	`Pruefziffer-Trainer-Netz.html`
Für	eine Person oder einen Tisch an einem Gerät	mehrere Personen an mehreren PCs gleichzeitig
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari – auch Tablet und Handy	nur Edge oder Chrome am PC
Daten liegen	im Browser dieses Geräts	in einem gemeinsamen Ordner, z. B. auf der Netzwerk-Festplatte
Anmeldung	optional Prüfer-PIN	jeder Nutzer mit Name und eigenem PIN, dazu ein Prüfer-PIN

Die Kapitel 2 bis 6 beschreiben die Bedienung, die in beiden Fassungen gleich ist (am Beispiel der Einzelplatzversion). Die Kapitel 7 bis 9 ergänzen, was die Netzversion zusätzlich kann.

2 · Starten

1. Die HTML-Datei an einen festen Ort legen, z. B. auf einen USB-Stick oder in „Dokumente“.
2. Doppelklick – die Datei öffnet sich im Standardbrowser.
3. Es erscheint die Übersicht mit den gespeicherten Prüfungen. Beim ersten Start ist sie leer.

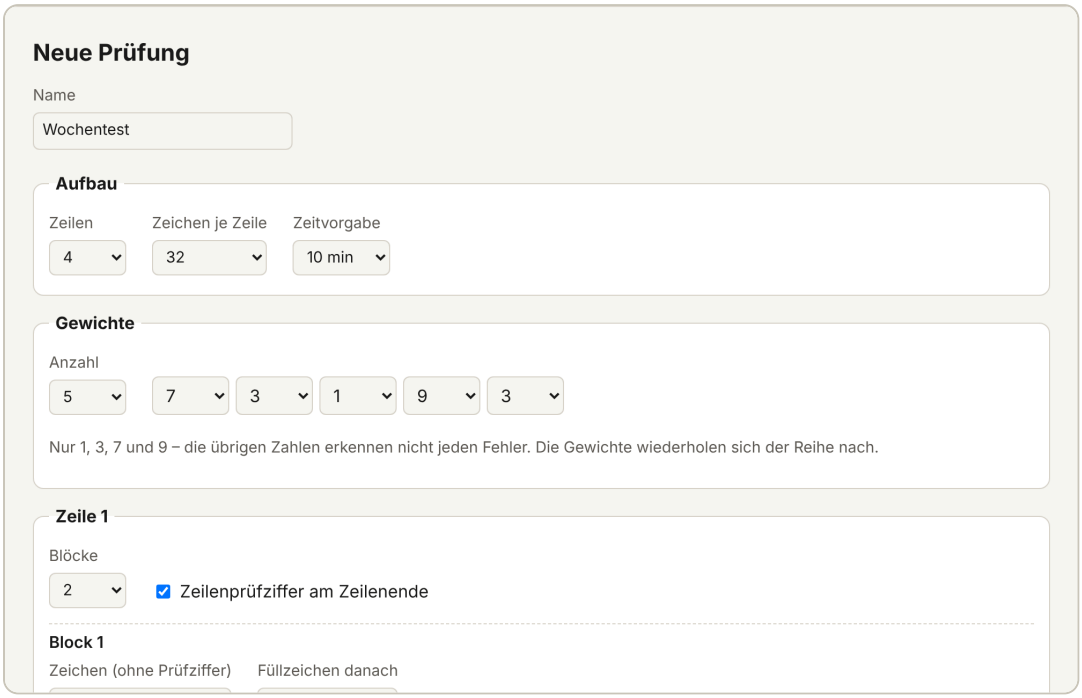


Übersicht: oben die Knöpfe, darunter die gespeicherten Prüfungen.

> **Tipp:** Ein Lesezeichen auf die Datei spart den Weg über den Dateimanager.

3 · Eine Prüfung anlegen

Mit Neue Prüfung öffnet sich die Bearbeitungsseite. Vorbelegt ist ein Beispiel: 4 Zeilen zu 32 Zeichen, je 2 Blöcke mit 7 Zeichen, Gewichte 7-3-1-9-3.



Bearbeiten: Name, Aufbau mit Zeitvorgabe, Gewichte und die erste Zeile.

Aufbau

- **Zeilen:** 2 bis 4.
- **Zeichen je Zeile:** 10 bis 60, für alle Zeilen gleich.
- **Zeitvorgabe:** „aus“ oder 1 bis 120 Minuten.

Gewichte

2 bis 6 Gewichte, jeweils 1, 3, 7 oder 9. Sie wiederholen sich der Reihe nach. Andere Zahlen sind gesperrt, weil sie nicht jeden Fehler erkennen würden (Begründung in der Erklärung).

Zeilen und Blöcke

- Je Zeile 1 bis 6 **Blöcke**. Hinter jedem Block steht automatisch seine **Blockprüfziffer**.
- Je Block die **Anzahl der Zeichen** (ohne Prüfziffer) und die **Füllzeichen danach** (beim letzten Block der Zeile entfällt das Feld).
- Die Füllzeichen < bis zum Zeilenende ergänzt das Programm selbst. Unter jeder Zeile steht, wie viele Stellen belegt sind – ist sie zu lang, wird das rot angezeigt.
- **Zeilenprüfziffer am Zeilenende** je Zeile per Häkchen.
- Die **Gesamtprüfziffer** steht immer an der letzten Stelle der letzten Zeile.

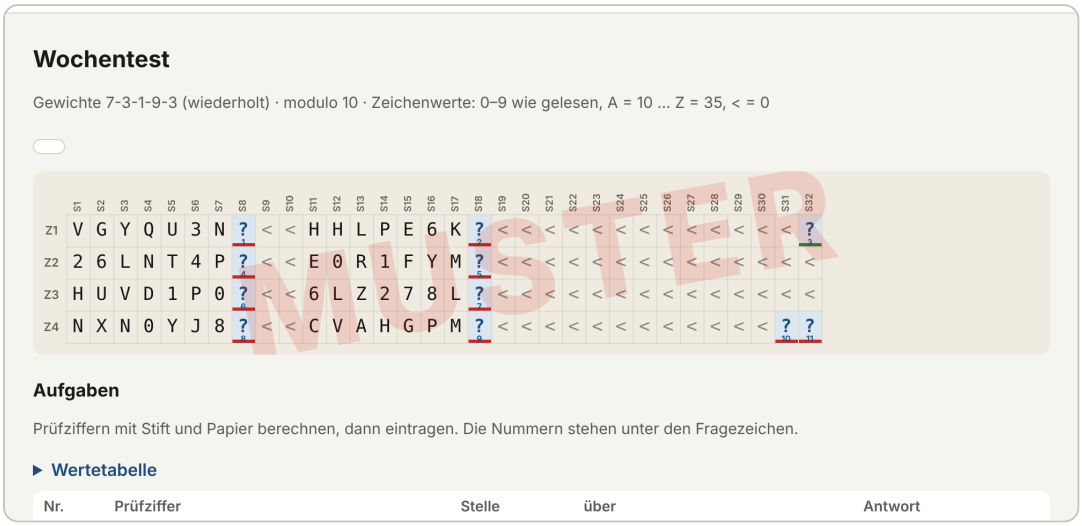
Zeichen vorgeben

- In jedes Blockfeld die Zeichen tippen: Ziffern, Buchstaben, <. Kleinbuchstaben werden groß.
- Oder 🎲 Würfeln 0–9 bzw. 🎲 Würfeln 0–Z. Beim Würfeln entfallen O und I (Verwechslung mit 0 und 1).

- Die **Vorschau** unten zeigt das fertige Raster. Unten steht „✓ Bereit“, sobald alles stimmt – dann Speichern.

4 · Üben

In der Übersicht bei einer Prüfung Üben wählen.



Das Raster: Zeilen Z1 … links, Spalten S1 … oben. Jede gesuchte Prüfziffer ist ein blaues Fragezeichen mit Nummer.

- **Raster lesen:** „Z1S8“ heißt Zeile 1, Spalte 8. In der Aufgabenliste steht zu jeder Nummer, *wo* die Prüfziffer steht und *über welche Stellen* sie gerechnet wird, z. B. „Z1S8 · über Z1S1–7“.
- **Rechnen** auf Papier, Ergebnis ins Antwortfeld. Der Cursor springt selbst ins nächste Feld.
- **Wertetabelle** zum Aufklappen, falls ein Buchstabenwert nicht parat ist.
- **Zeit:** Mit Zeitvorgabe läuft oben ein Countdown (in der letzten Minute orange). Ist die Zeit um, wird automatisch ausgewertet. Ohne Zeitvorgabe läuft eine Stoppuhr mit.



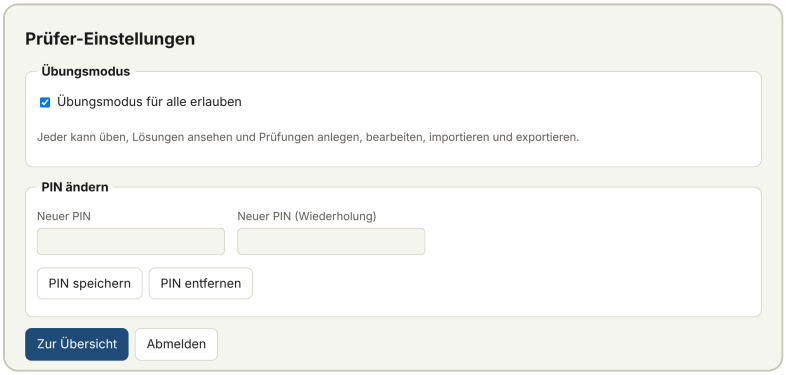
Unter der Aufgabenliste: Ergebnis und alle Knöpfe zum Üben.

Knopf	Wirkung
Auswerten	✓/× je Aufgabe, Punktzahl und benötigte Zeit
Lösung zeigen	Lösungsziffern im Raster und der Rechenweg Zeichen für Zeichen
Leeren	Antworten löschen, Zeit neu starten
⏱ Zeitvorgabe aus/an	Zeitdruck für diese Runde abschalten bzw. neu starten
🎲 0–9 🎲 0–Z	neue Zeichen bei gleichem Aufbau; die gespeicherte Prüfung bleibt unverändert. Auf Wunsch „Als neue Prüfung speichern“.
Drucken	druckt, was zu sehen ist: ohne Lösung als Aufgabenblatt, mit Lösung als Lösungsblatt
🔒 Als Prüfung sperren	diese Aufgabe (auch gewürfelt) als gesperrte Prüfung starten – siehe Kapitel 5

5 · Prüfer, PIN und 🔒 Prüfung

Prüfer-PIN festlegen

🔑 Prüfer-PIN festlegen → 4 bis 12 Ziffern zweimal eingeben. Danach ist man als Prüfer angemeldet (grüner Hinweis). Später heißt der Knopf 🔑 Prüfer und verlangt den PIN.



Prüfer-Einstellungen: Übungsmodus, PIN ändern oder entfernen.

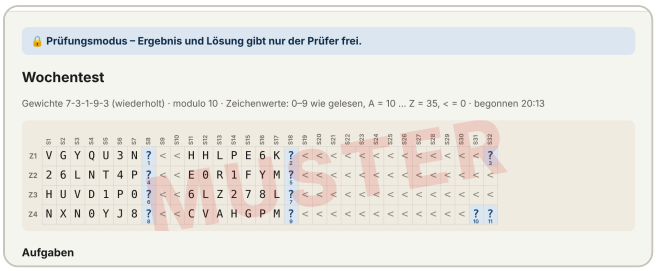
Übungsmodus ein- und ausschalten

In den Prüfer-Einstellungen. Ist er **aus**, sieht man ohne Prüfer-Anmeldung nur noch 📖 Erklärung, 🔑 Prüfer und bei jeder Prüfung 🔒 Prüfung. Üben, Anlegen, Bearbeiten, Löschen, Import und Export kann dann nur der angemeldete Prüfer. Nach getaner Arbeit Abmelden nicht vergessen.

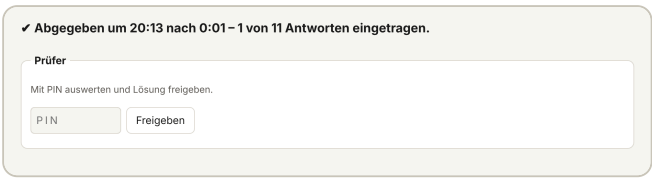
Eine Prüfung schreiben

1. Bei der gewünschten Prüfung 🔒 Prüfung wählen und bestätigen. Eine Prüfer-Anmeldung endet dabei automatisch.
2. Der Prüfling rechnet und trägt ein. Lösung, Auswerten, Würfel und Übersicht sind gesperrt – auch nach Neuladen der Seite.

3. Abgeben – danach lassen sich die Antworten nicht mehr ändern. Mit Zeitvorgabe wird bei Ablauf automatisch abgegeben.
4. Der Prüfer gibt unten im Feld „Prüfer“ seinen PIN ein → Freigeben. Es erscheinen Punktzahl, Zeit und der Knopf „Lösung zeigen“.



Gesperrte Prüfung: Hinweisband oben, Antworten zählen erst nach Freigabe.



Nach der Abgabe: Freigabe mit dem Prüfer-PIN.

> Nach dreimal falschem PIN gibt es 30 Sekunden Pause – auch über Neuladen hinweg.

6 · Speichern, mitnehmen, aktualisieren

- Die Einzelplatzversion speichert im **Browser des jeweiligen Geräts**. Ein anderer Browser oder PC sieht diese Prüfungen nicht.
- Exportieren legt alle Prüfungen als JSON-Datei ab (Download-Ordner). Auf dem anderen Gerät Importieren. Diese Datei ist zugleich die **Sicherung**.
- PIN und laufende Prüfungen werden absichtlich nicht exportiert. Auf einem neuen Gerät den PIN einfach neu festlegen.
- **Neue Programmversion:** die alte HTML-Datei am selben Ort durch die neue ersetzen und die Seite neu laden (F5). Die Prüfungen bleiben erhalten.

> **Achtung:** Wer im Browser „Website-Daten löschen“ wählt, löscht auch die Prüfungen und den PIN. Vorher exportieren.

7 · Netzversion: Einrichten

Die Netzversion legt alle Daten in einen **gemeinsamen Ordner** – z. B. auf der Netzwerk-Festplatte (MyCloud), einer Festplatte an der FRITZ!Box oder einer Windows-Freigabe. Es läuft kein Programm auf dem Speicher; jeder PC öffnet einfach dieselbe Datei.

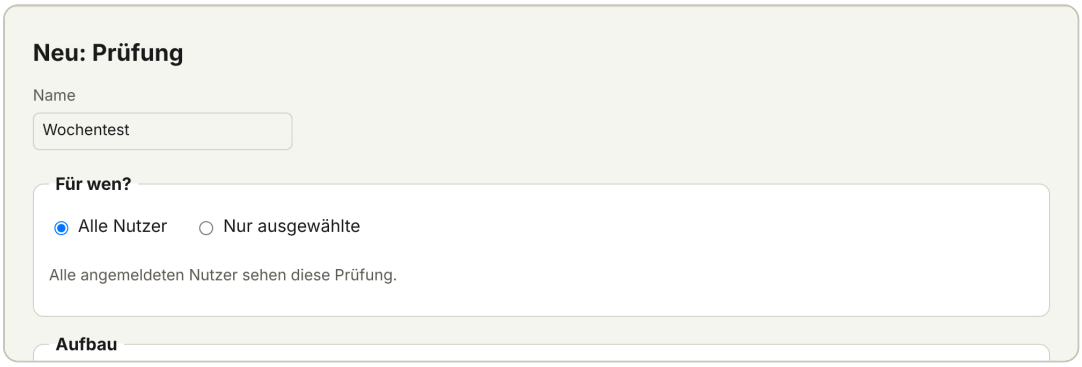
Voraussetzungen

- PCs mit **Microsoft Edge oder Google Chrome** (andere Browser dürfen nicht in Ordner schreiben).
- Alle PCs erreichen den Ordner im Heimnetz mit Schreibrecht, am einfachsten als verbundenes Netzlaufwerk.

Einmalig durch den Prüfer

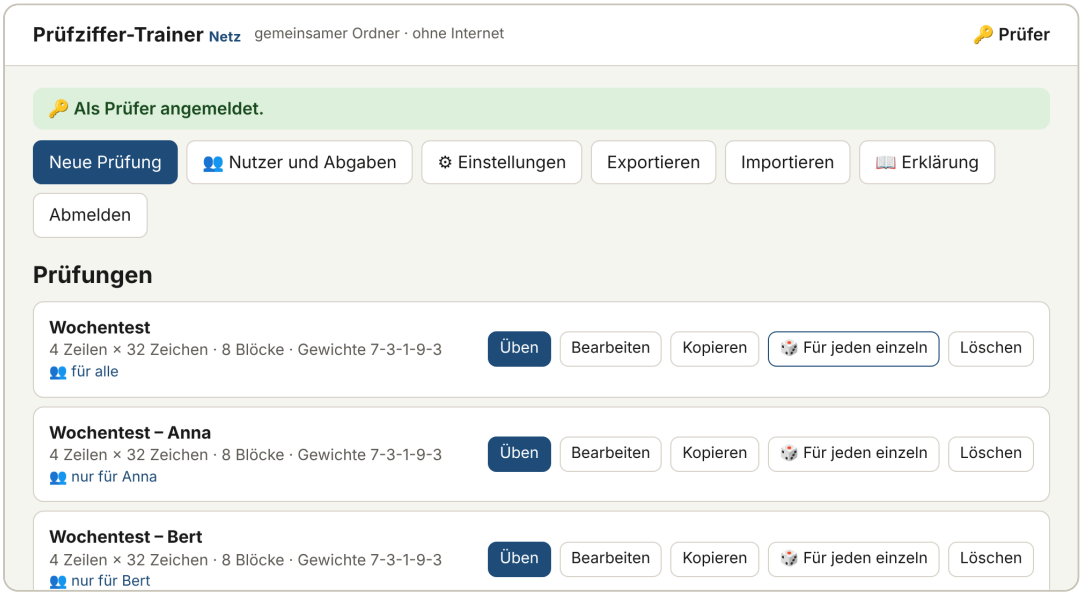
1. Auf dem Netzlaufwerk einen Ordner anlegen, z. B. `Pruefziffer`, und `Pruefziffer-Trainer-Netz.html` hineinlegen.
2. Die Datei in Edge oder Chrome öffnen → Ordner wählen → diesen Ordner auswählen → die Frage des Browsers nach dem Schreibzugriff **erlauben**.
3. Das Programm legt darin den Unterordner `Pruefziffer-Daten` an und fragt nach dem **Prüfer-PIN**. Wer hier einrichtet, ist Prüfer.
4. Unter 👥 Nutzer und Abgaben die Mitspieler mit **Name und PIN** anlegen. Den PIN jedem persönlich mitteilen.
5. Neue Prüfung anlegen – oder Importieren: Die Export-Datei der Einzelplatzversion passt direkt.

Für wen ist eine Prüfung?



Beim Anlegen: „Alle Nutzer“ oder „Nur ausgewählte“ mit Häkchen je Name.

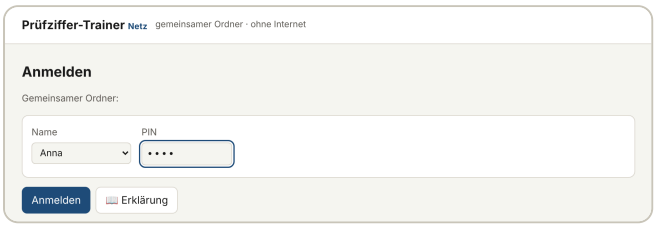
Mit 🎲 Für jeden einzeln entsteht aus einer Prüfung für jeden Nutzer eine eigene – gleicher Aufbau, andere Zeichen, z. B. „Wochentest – Anna“. So rechnen alle gleich schwere Aufgaben, und Abschreiben bringt nichts.



Prüfer-Übersicht: Unter jeder Prüfung steht, für wen sie gilt.

8 · Netzversion: Mitspielen

1. Am eigenen PC dieselbe HTML-Datei vom Netzlaufwerk in Edge oder Chrome öffnen.
2. Beim ersten Mal `Ordner wählen` (denselben wie der Prüfer) und erlauben. Ab dann genügt ein Klick auf `Mit „…“ verbinden`.
3. Namen aus der Liste wählen, eigenen PIN eingeben → `Anmelden`.



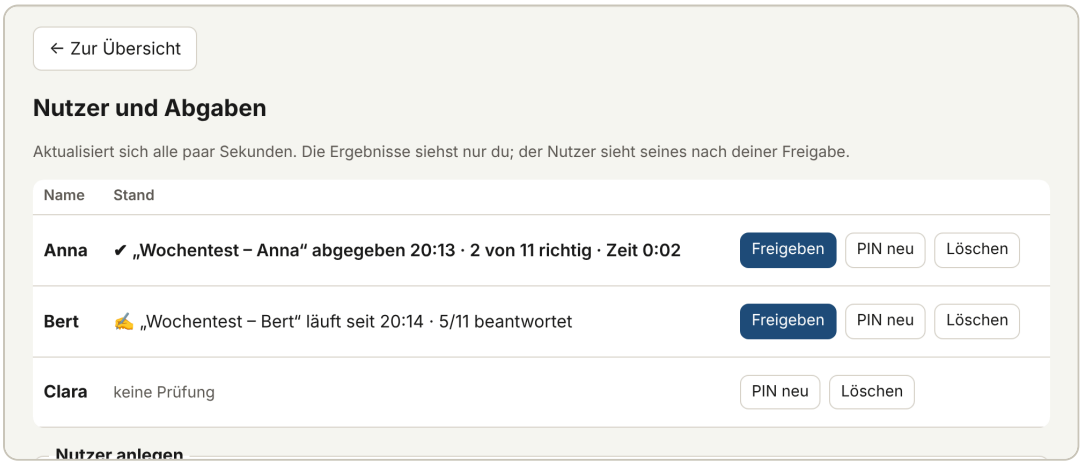
Anmelden mit Name und PIN.



Übersicht eines Nutzers: nur die für ihn bestimmten Prüfungen.

- **Prüfungen vom Prüfer:** `Üben` (wenn der Übungsmodus an ist) oder `🔒 Prüfung`.
- **Meine Übungen:** eigene Aufgaben anlegen, die nur man selbst sieht (bei eingeschaltetem Übungsmodus).
- 🔒 **Prüfung** läuft in der eigenen Datei: Neuladen, Abmelden oder ein anderer PC unterbrechen sie nicht – nach der nächsten Anmeldung geht es an derselben Stelle weiter.
- Nach `Abgeben` erscheint „Warten auf Freigabe …“. Sobald der Prüfer freigibt, zeigt der eigene Bildschirm nach wenigen Sekunden Ergebnis und Lösung.
- `Mein PIN` ändert den eigenen PIN.

9 · Netzversion: Prüfer-Aufgaben



„Nutzer und Abgaben“: Anna hat abgegeben, Bert rechnet noch, Clara hat keine Prüfung offen.

- Die Seite `👥 Nutzer und Abgaben` aktualisiert sich alle paar Sekunden: wer gerade rechnet (beantwortet, Restzeit), wer abgegeben hat – mit Punktzahl und Zeit, die nur der Prüfer sieht – und das letzte Ergebnis.
- `Freigeben` zeigt dem Prüfling Ergebnis und Lösung. Bei einer noch laufenden Prüfung wird nachgefragt; die Freigabe beendet sie dann.

- Alternativ wie in der Einzelplatzversion: Prüfer-PIN am Gerät des Prüflings eingeben.
- PIN neu setzt den PIN eines Nutzers zurück, Löschen entfernt ihn samt eigener Übungen.
- ⚙ Einstellungen: Übungsmodus für Nutzer ein/aus, Prüfer-PIN ändern.

Was liegt im Ordner?

Datei	Inhalt
`config.json`	Prüfer-PIN (nur als gesalzener Prüfwert) und Übungsmodus
`users.json`	Namen der Nutzer
`exams.json`	Prüfungen des Prüfers, mit „für wen“
`users/…json`	je Nutzer: PIN-Prüfwert, eigene Übungen, laufende Prüfung, letztes Ergebnis

> **Sichern:** den Ordner `Pruefziffer-Daten` einfach kopieren. Zurückspielen: Ordner zurückkopieren.

10 · Fragen und Probleme

Problem	Lösung
Feld „Zeitvorgabe“ o. ä. fehlt	Noch die alte HTML-Datei offen: neue Datei an dieselbe Stelle kopieren, F5.
Prüfungen sind „weg“ (Einzelplatz)	Anderer Browser oder PC geöffnet? Prüfungen liegen je Browser. Mit Export/Import übertragen.
Netzversion zeigt „Bitte Edge oder Chrome verwenden“	Datei in Edge oder Chrome öffnen (Rechtsklick → „Öffnen mit“).
„Gemeinsamer Ordner nicht erreichbar“	Netzwerk-Festplatte eingeschaltet und im Explorer erreichbar? Das Programm versucht es alle paar Sekunden erneut.
Nach Browser-Neustart fragt er wieder nach dem Ordner	Normal: Aus Sicherheitsgründen bestätigt man den Zugriff je Sitzung mit einem Klick auf „Mit … verbinden“.
Nutzer hat seinen PIN vergessen	Prüfer: „Nutzer und Abgaben“ → PIN neu.
Prüfer-PIN vergessen (Einzelplatz)	Nur über „Website-Daten löschen“ im Browser – vorher exportieren.
Prüfer-PIN vergessen (Netz)	Im Ordner `Pruefziffer-Daten` die Datei `config.json` löschen und neu einrichten. Nutzer und Prüfungen bleiben.
Nach drei falschen PINs gesperrt	30 Sekunden warten.
Ausdruck zerschnitten	Im Druckdialog „Hintergrundgrafiken“ einschalten, Ränder auf „Standard“, Hochformat.

11 · Datenschutz und Grenzen

- **Kein Internet:** Die Dateien bauen keine Verbindung auf, nicht einmal zu Schriftarten. Es gibt kein Konto, keine Werbung, keine Statistik.
- **Keine echten Daten:** Alle Zeichen sind ausgedacht oder gewürfelt. Die Beispiel-MRZ trägt den Aufdruck „MUSTER“.
- **PINs** werden nie im Klartext gespeichert, sondern gesalzen und als SHA-256-Wert.
- **Sichtschutz, kein Tresor:** Wer die Entwicklerwerkzeuge des Browsers bedienen kann oder in der Netzversion direkten Zugriff auf den Ordner hat, kommt an die Daten heran. Für Übung, Prüfung am Tisch und Spieleabend reicht das – für amtliche Prüfungen ist der Trainer nicht gedacht.

Viel Spaß beim Rechnen – und: Nur die Einerstelle zählt.